

День 4. Independence, span, basis, dimension

MIT 18.06. Время: 75-105 минут.

Цель дня: научиться классифицировать наборы векторов через rank: independent или dependent, span или не span, basis или не basis, и какая dimension у span.

Глоссарий

- Линейная независимость (linear independence) - только нулевая линейная комбинация даёт нулевой вектор.
- Линейная зависимость (linear dependence) - есть ненулевая линейная комбинация, которая даёт нулевой вектор.
- Span (линейная оболочка) - все линейные комбинации заданных векторов.
- Basis (базис) - набор, который одновременно independent и spans the space.
- Dimension (размерность) - число векторов в любом basis данного пространства.
- Rank test (проверка через rank) - если векторы стоят столбцами матрицы, их span имеет dimension r .

Опора по курсу: Lecture 9 вводит independence, spanning, basis и dimension, а также связывает эти понятия с pivot columns, rank и nullspace.

0. Быстрый ремонт со Дня 3

Ответь коротко:

1. Почему при full column rank нет free variables?
2. Может ли при full column rank быть zero row после elimination, если $m > n$?
3. Запиши общий шаблон complete solution:

$$x = _ + _.$$

1. Один matrix pass

Пусть столбцы матрицы A - это a_1, a_2, a_3, a_4 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Задания:

1. Приведи A к RREF R .
2. Укажи pivot columns и free columns.
3. Найди одну линейную зависимость между a_1, a_2, a_3, a_4 .
4. Найди rank r .
5. Являются ли четыре столбца independent?
6. Span-ят ли эти столбцы всё $\mathbb{R}^3$?
7. Выбери basis для $C(A)$ из исходных столбцов A .
8. Чему равна dimension $C(A)$?

2. Пять наборов векторов

Для каждого набора:

- поставь векторы столбцами матрицы;
- найди rank;
- реши: independent или dependent;
- реши: spans ambient space или нет;

- реши: basis или нет;
- запиши dimension of span.

$$S_1 \subset \mathbb{R}^3$$

$$S_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_2 \subset \mathbb{R}^3$$

$$S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_3 \subset \mathbb{R}^2$$

$$S_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_4 \subset \mathbb{R}^3$$

$$S_4 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_5 \subset \mathbb{R}^4$$

$$S_5 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

3. Claim repair

Исправь две фразы так, чтобы они стали точными:

1. “Если векторов больше, чем координат, они не могут span-ить пространство.”
2. “Если векторов меньше, чем координат, они всегда dependent.”

Для каждой фразы дай один короткий counterexample или объяснение.

4. Выбери basis

1. Из набора $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ из раздела 1 выбери basis для $C(A)$.
2. Из S_4 выбери три вектора, которые всё ещё span-ят $\mathbb{R}^3$.
3. Из S_1 выбери basis для $\text{span}(S_1)$.

5. Concept check

Ответь коротко:

1. Как увидеть dependence через $N(A)$?
2. Как увидеть, что столбцы span-ят $\mathbb{R}^m$?
3. Когда набор векторов является basis для $\mathbb{R}^m$?
4. Почему dimension of column space равна rank?
5. Почему pivot columns для basis надо брать из исходной матрицы, а не из R ?

6. Формат результата

Минимальный состав:

- RREF для матрицы A ;

- классификация пяти наборов $S_1, \dots, S_5$;
- три выбранных basis в разделе 4;
- ответы на пять concept-check вопросов;
- список ошибок, если где-то пришлось исправлять rank, pivots или зависимость.